Student: Mihalcea Ioan-Catalin

Profesor Coodonator: Virginia Sandulescu

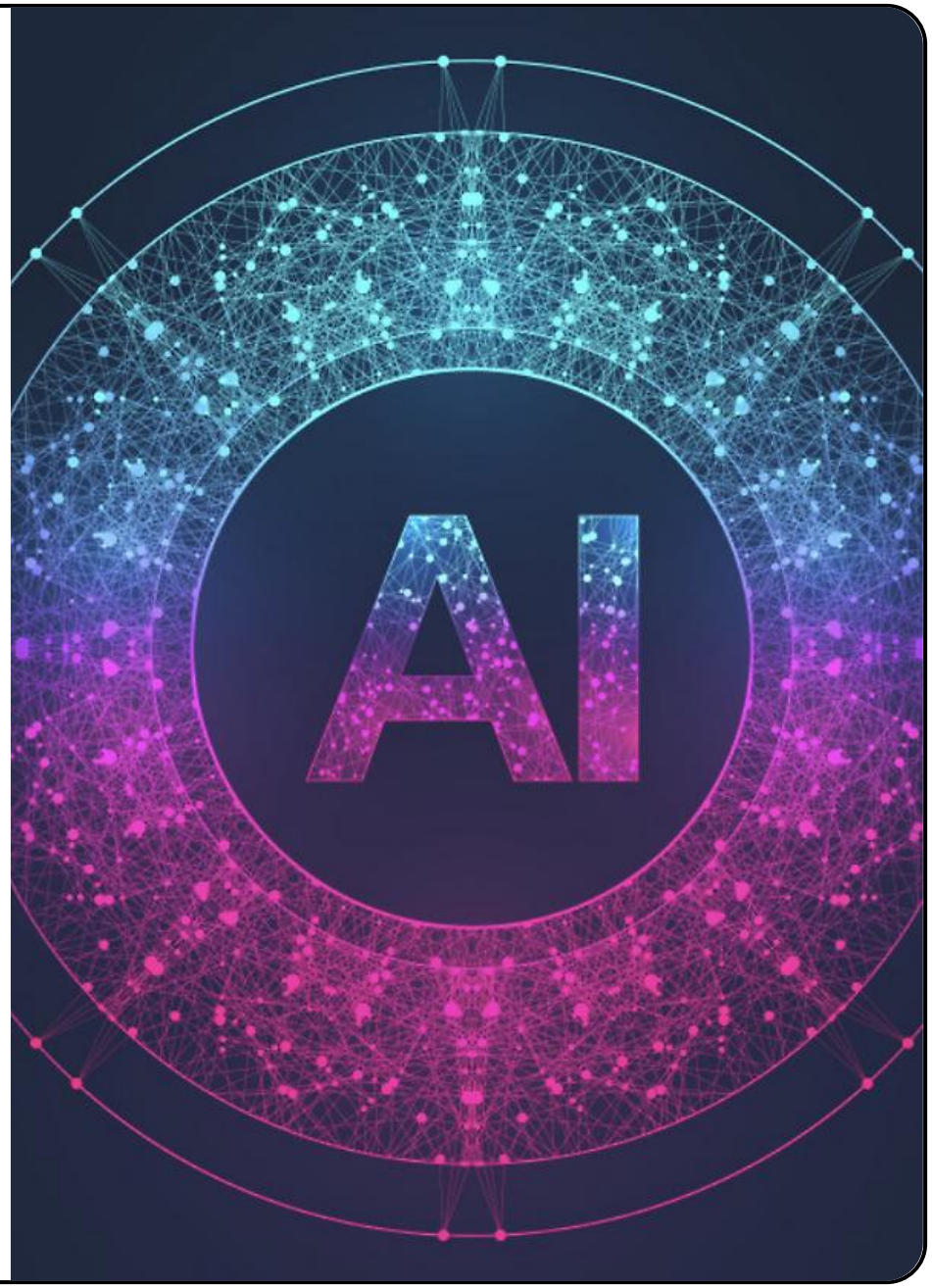
APLICATIE INTELIGENTA PENTRU DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI URBAN FOLOSIND INTELIGENTA ARTIFICIALA

INTRODUCERE

- Problema majoră a aglomerărilor urbane: timp pierdut în trafic, consum ridicat de combustibil și poluare.
- Lipsa unei abordări predictive în aplicațiile clasice de navigare
- .Scopul: Crearea unei soluții care nu doar reacționează la trafic, ci îl anticipează, îmbunătățind experiența șoferului.

STATE-OF-THE-ART

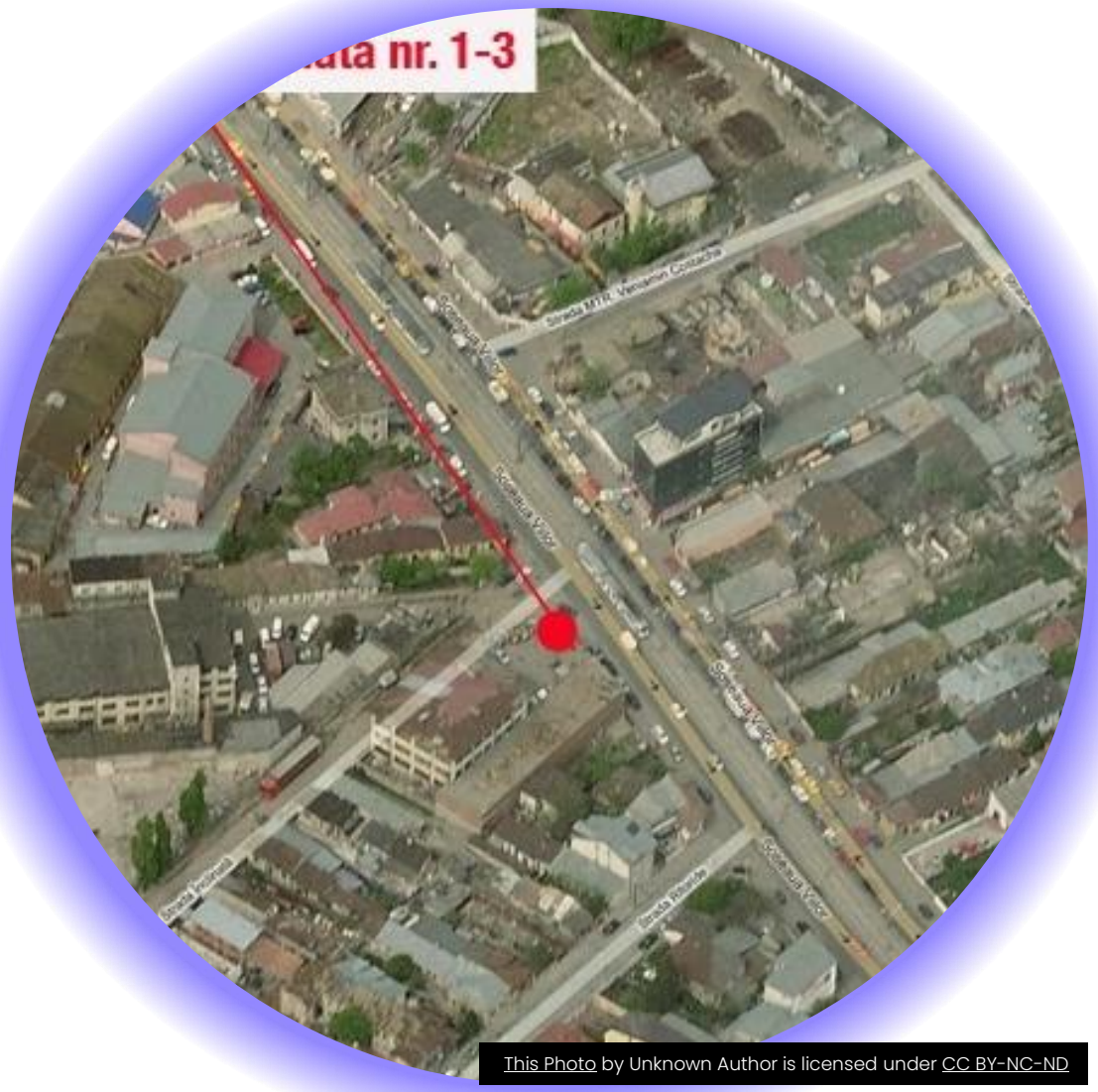
- Aplicațiile actuale de pe piață (ex. Google Maps, Waze) se bazează masiv pe colectarea datelor de tip crowdsourcing în timp real.
- Limitarea actuală: Rutarea se face adesea pe starea prezentă a rețelei, ceea ce poate duce la aglomerarea rapidă a rutelor alternative.
- Inovația proiectului: Trecerea de la un sistem reactiv la unul predictiv, prin antrenarea unui model AI capabil să estimeze nivelul de congestie viitor.



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

METODE FOLOSITE

- Backend & Baze de date: API RESTful, PostgreSQL pentru stocare relațională, JWT pentru autentificare securizată.
- Inteligență Artificială: Modele de Machine Learning pentru analiza seriilor de timp și predicția congestiei.
- Algoritmi: Algoritmi de căutare a drumului minim adaptați pentru a folosi costul calculat de AI (timp estimat de parcurgere), nu distanța fizică.



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

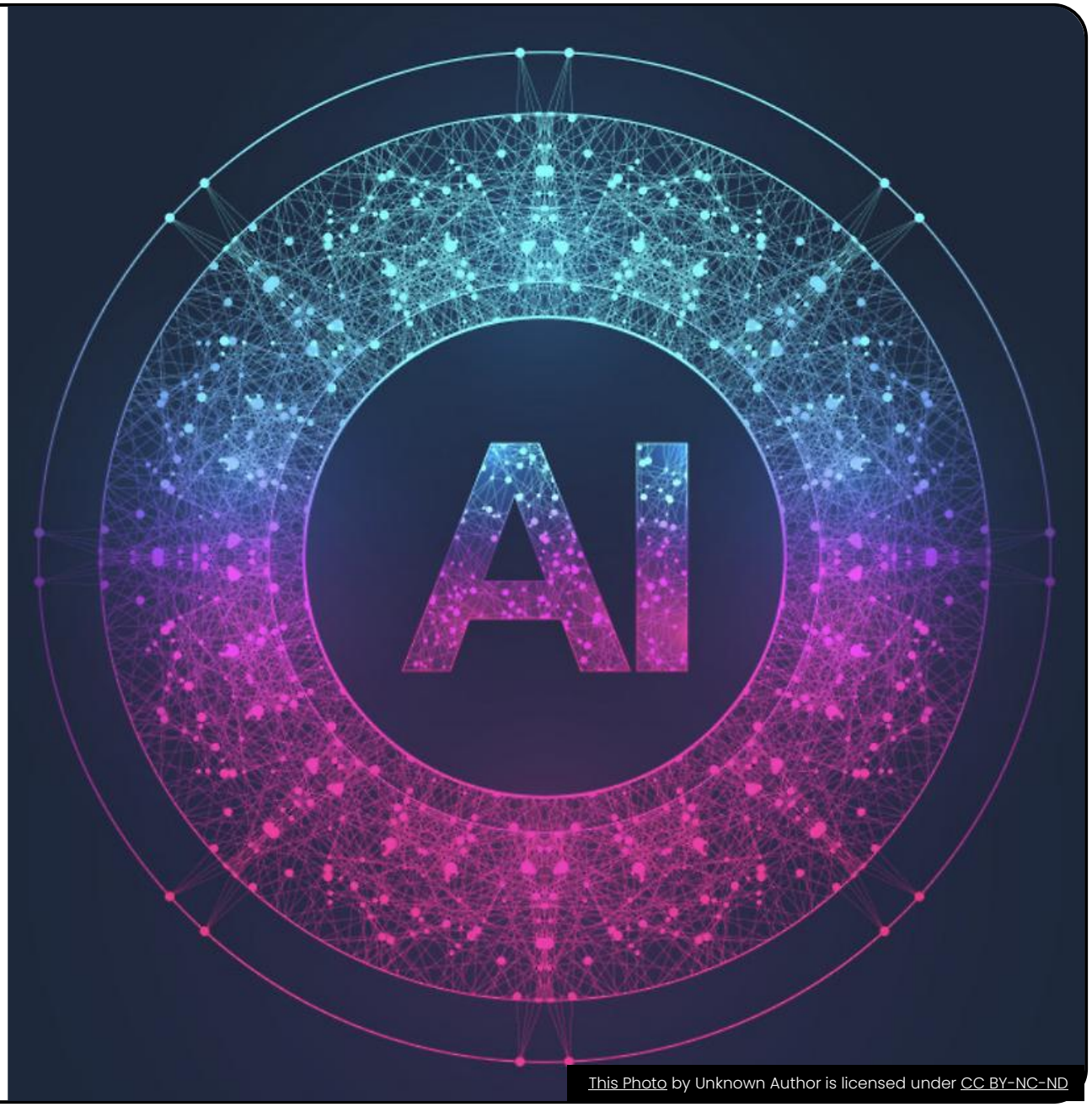
FUNCȚIONALITĂȚI PROIECTATE

- Colectare pasivă a datelor de telemetrie GPS.
- Predicția nivelului de aglomerație la nivel de segment de drum.
- Motor de rutare și recalculare dinamică a traseului optimizat.
- Interfață pentru utilizator cu funcții de navigare și raportare simplificată a incidentelor de trafic.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

ARHITECTURA SISTEMULUI

- Hardware: Dispozitivul mobil al utilizatorului (smartphone cu senzor GPS) și servere backend cu capabilități de procesare grafică (GPU) pentru rularea modelului AI.
- Software: Aplicația client (frontend), serverul de aplicație pentru coordonare și modelul de inteligență artificială (AI Engine).
- De comunicații: Comunicație bidirecțională prin protocoale sigure (HTTPS/TLS) și rețea celulară (4G/5G).
- Mixtă: Integrarea coordonată a senzorilor GPS de pe dispozitive cu baza de date centrală și motorul de predicție, formând un ecosistem informatic unitar.



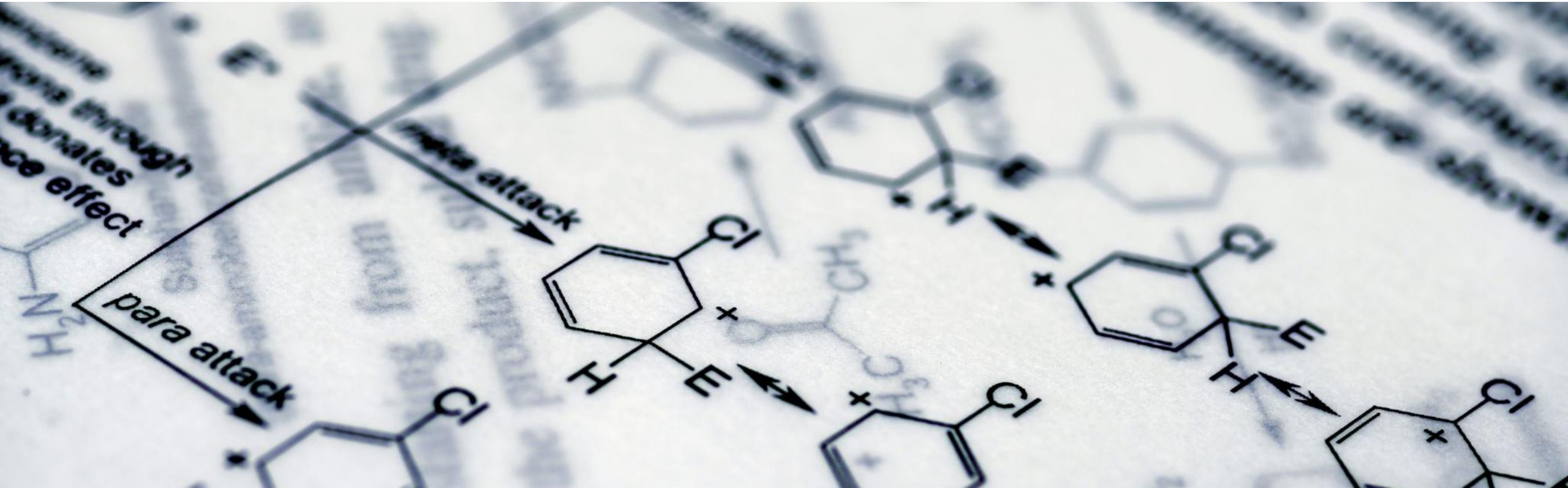
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

SCENARII DE UTILIZARE

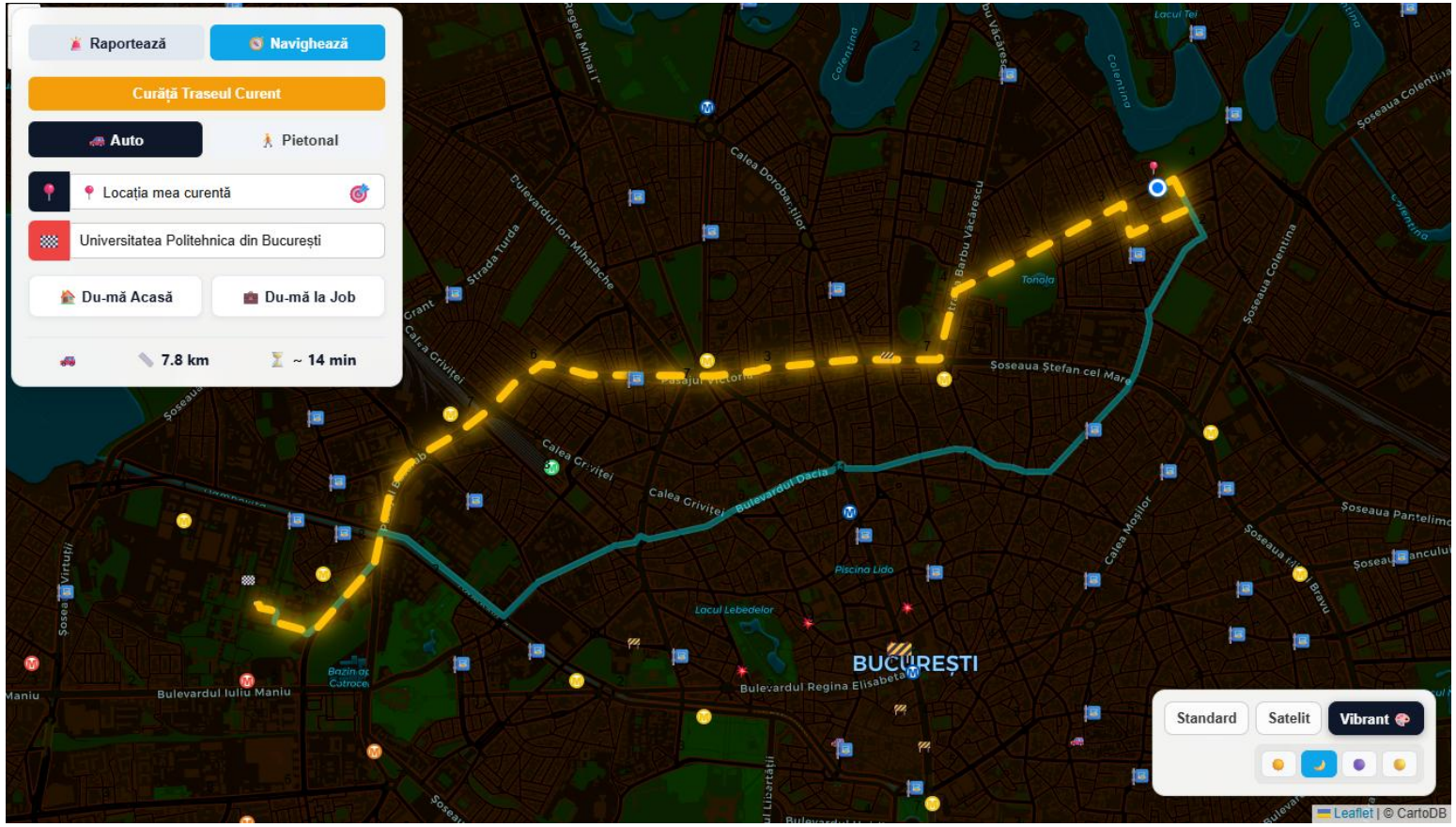
- Navigare standard: Utilizatorul introduce destinația, iar sistemul generează ruta optimă ocolind zonele unde AI-ul prezice blocaje viitoare.
- Răspuns la incidente: Un accident este raportat în rețea; sistemul evaluează impactul, recalculează costurile drumurilor și afișează automat șoferului o rută de deviere pentru a salva timp.

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PRIN METODE AGILE: PRODUCT BACKLOG, DIVIZARE ÎN EPICE ȘI SPRINTURI

- Proiectul a fost gestionat folosind metodologia Agile Scrum, prin platforma Jira.
- Product Backlog: A inclus 20 de User Story-uri estimate în Story Points
- Epice: Task-urile au fost împărțite în 5 module mari: Autentificare, Telemetrie & GPS, AI & Date, Motor Rutare, Interfață UI.
- Sprinturi: Dezvoltarea s-a desfășurat pe parcursul a 4 Sprinturi a câte 2 săptămâni fiecare.



DEMO PRODUS


Raportează
Navighează
Curăță Traseul Curent
Auto
Pietonal
Locația mea curentă
Universitatea Politehnica din București
Du-mă Acasă
Du-mă la Job
7.8 km
~ 14 min
Calea Dorobanților
Bulevardul Ion Mihalache
Strada Turda
Calea Griviței
Bulevardul Dacia
Soseaua Ștefan cel Mare
Soseaua Colentina
Calea Moșilor
Piscina Lido
Lacul Lebedelor
BUCUREȘTI
Bulevardul Regina Elisabeta
Bulevardul Iuliu Maniu
Standard
Satelit
Vibrant
Leaflet | © CartoDB

Istoric Raportări
Raportări Comunitate
Raportările Mele
AMBUTEIAJ (Gravitate: 3/5)
Raportat de: Sistem / Anonim
Fără descriere suplimentară.
LUCRARE (Gravitate: 1/5)
Raportat de: Sistem / Anonim
Fără descriere suplimentară.
LUCRARE (Gravitate: 4/5)
Raportat de: Sistem / Anonim
Fără descriere suplimentară.

CONCLUZII ȘI DEZVOLTĂRI ULTERIOARE

- Concluzii: Arhitectura software client-server, combinată cu metodele Agile, a permis dezvoltarea unui sistem robust. Componenta AI aduce un avantaj tehnic prin transformarea datelor brute în recomandări utile.
- Dezvoltări ulterioare:
- Integrarea cu date meteo în timp real pentru ajustarea parametrilor de rutare.
- Colaborarea cu sistemele de trafic municipale pentru o optimizare la nivel de oraș.

INTREBARI?

Multumesc pentru timpul acordat!

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC